Independência Linear e Bases de um espaço

Espaços Vetoriais - Axiomas

O conjunto V com as operações de adição e multiplicação por escalar anteriormente definidas é dito um **Espaço Vetorial** se os seguintes axiomas são satisfeitos:

A1. $x + y = y + x$, para qualquer x e y em V;

A2. $(x + y) + z = x + (y + z)$, para qualquer x, y e z em V;

A3. Existe um elemento **0** em V tal que $x + 0 = 0 + x = x$, para qualquer x em V (elemento neutro);

A4. Para cada elemento $x \in V$, existe um elemento $-x \in V$, tal que $x + (-x) = 0$ (elemento oposto)

Espaços Vetoriais - Axiomas

A5. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$, para qualquer $\alpha \in \mathbb{R}\ e\ x, y \in V$;

A6. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$, para qualquer $\alpha, \beta \in \mathbb{R}\ e\ x \in V$;

A7. $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$, para qualquer $\alpha, \beta \in \mathbb{R}\ e\ x \in V$;

A8. $1 \cdot x = x$

Espaço Vetorial Nulo

Seja um conjunto V formado por um único elemento, denotado por **0**, definidas as seguintes operações:

$$\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \text{ e}$$
$$\boldsymbol{k}\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

para todos os escalares k.

É fácil ver que o referido conjunto é um espaço vetorial (valem todos os axiomas do espaço vetorial). Este espaço vetorial é chamado de ***espaço vetorial nulo***.

Subespaços vetoriais

Em alguns casos, é interessante que tenha-se um subconjunto dentro do espaço vetorial V, que mantenha as mesmas características do espaço vetorial, incluindo as mesmas operações (de soma e multiplicação por escalar).

Neste caso, chamamos estes subconjuntos de **Subespaços Vetoriais do conjunto V**, ou simplesmente, **subespaço S de V.**

Subespaços Vetoriais - Definição

Um conjunto W de um espaço vetorial V é chamado um **subespaços vetorial de $\boldsymbol{V}$** se $\boldsymbol{W}$ é um espaço vetorial em relação às operações de adição e multiplicação por escalar definidas em $\boldsymbol{V}$. Também diz-se que o conjunto $\boldsymbol{W}$ é fechado em relação às operações de adição e multiplicação por escalar.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Como W é um subconjunto de V, que por sua vez é um **espaço vetorial,** valem todos dos 10 axiomas já apresentados....

Logo necessitamos saber que os resultados das operação pertençam ao subconjunto...

Subespaços vetoriais - definição

Teorema 15:

Se $\boldsymbol{W}$ é um conjunto de um ou mais vetores de um espaço vetorial $\boldsymbol{V}$, então $\boldsymbol{W}$ é um subespaço de $\boldsymbol{V}$ se, e somente se, valem as seguintes condições:

a) Se $\boldsymbol{u+v}$ são vetores em $\boldsymbol{W}$, então $\boldsymbol{u+v}$ está em $\boldsymbol{W}$

b) Se $\boldsymbol{k}$ é um escalar qualquer e u é um vetor qualquer em $\boldsymbol{W}$, então $\boldsymbol{ku}$ está em $\boldsymbol{W}$

Subespaços vetoriais - Exemplos

De forma geral, $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ são espaços vetoriais, assim temos:

Subespaços de $\mathbb{R}^2$	**Subespaços de $\mathbb{R}^3$**
• $\{0\}$	• $\{0\}$
• Retas que passam pela origem	• Retas e planos que passam pela origem
• $\mathbb{R}^2$	• $\mathbb{R}^3$

Combinação linear entre vetores

Diz-se que um vetor $\boldsymbol{w}$ é uma **combinação linear** dos vetores $v_1, v_2, \dots, v_n$ se $\boldsymbol{w}$ puder ser escrito da forma:

$$w = k_1 v_1 + k_2 v_2 + \ \dots + k_n v_n$$

onde $k_1, k_2, \dots, k_n$ são escalares.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Se $n = 1$, significa que a equação acima se reduz a $w = k_1 v_1$, ou seja, $\boldsymbol{w}$ é um múltiplo escalar do vetor v_1, o que não deixa de ser uma combinação linear.

Os vetores em $\mathbb{R}^3$ como combinação de i, j e k

Os vetores fundamentais de $\mathbb{R}^3 - i, j\ e\ k$ permitem que qualquer vetor em $\mathbb{R}^3$ seja escrito como combinação linear, ou seja:

$$v = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow v = a(1,0,0) + b(0,1,0) + c(0,0,1)$$

$$= a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j} + c\boldsymbol{k}$$

Espaço gerado por vetores....

TEOREMA 16:

Se $v_1, v_2, \ldots, v_r$ são vetores em um espaço vetorial V, então:

a) O conjunto W de todas as combinações formadas por $v_1, v_2, \ldots, v_r$ é um subespaço de V;

$b)$ W é o menor subespaço de V que contém $v_1, v_2, \ldots, v_r$, uma vez que qualquer subesbaço que contenha $v_1, v_2, \ldots, v_r$, também vai conter V.

Espaço gerado por vetores....

Se $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ é um conjunto de vetores de um espaço vetorial V, então o subespaço W de V que consiste de todas as combinações lineares dos vetores em S é chamado o **espaço gerado por** $v_1, v_2, \dots, v_r$ e, diz-se que $v_1, v_2, \dots, v_r$ geram W.

Indica-se que W é o espaço gerado pelos vetores dos conjunto $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$, descrito:

$$W = ger(S) \text{ ou } W = ger\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$$

Espaços gerados por um ou mais vetores

Pode acontecer dos vetores $v_1, v_2, \dots, v_n$ gerarem o próprio espaço V, nesse caso diz-se que $v_1, v_2, \dots, v_n$ é um conjunto gerador do próprio espaço V, isto é,

$$v_1, v_2, \dots, v_n \in V \text{ e } V = ger\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

Em termos práticos significa dizer que todo vetor de V pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores $v_1, v_2, \dots, v_n$

Espaços gerados por um ou mais vetores

Um exemplo do caso anterior...

Seja $V = \mathbb{R}^3$. Os vetores $i = (1,00), j = (0,1,0)$ e $k = (0,0,1)$ claramente pertencem a $\mathbb{R}^3$.

Sabe-se também que,

$$v = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow v$$
$$= a(1,0,0) + b(0,1,0) + c(0,0,1), \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

Exemplos/exercícios

Qual dos seguintes conjuntos são geradores do $\mathbb{R}^3$:

a) $\{(1,0,0)^T, (0,1,0)^T, (0,0,1)^T, (1,2,3)^T\}$

b) $\{(1,1,1)^T, (1,1,0)^T, (1,0,0)^T\}$

c) $\{(1,0,1)^T, (0,1,0)^T\}$

d) $\{(1,2,4)^T, (2,1,3)^T, (4,-1,1)^T\}$

Observações a considerar dos exercícios anteriores

No item (a) sabemos que os vetores fundamentais $i, j\ e\ k$ geram $\mathbb{R}^3$, logo o vetor $(1,2,3)^T$ não era necessário como gerador;

Já no item (c), com apenas **dois** vetores, uma das coordenadas tornou-se **dependente** da outra inviabilizando gerar o $\mathbb{R}^{\mathbf{3}}$.

A ideia então é, qual o tamanho mínimo de um subconjuntos para que seja um gerador de espaços? E quais condições deve possuir...

Independência Linear

Definição:

Se $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ é um conjunto não-vazio de vetores, então a equação vetorial

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + \ \dots + k_r v_r = 0$$

tem pelo menos uma solução, a saber

$$k_1 = k_2 = \cdots = k_r = 0$$

Se esta é a única solução, então o conjunto é chamado ***linearmente independente (LI).*** Se existem outras soluções, então o conjunto é ***linearmente dependente (LD).***

Outra forma de definir vetores/conjuntos linearmente dependentes

TEOREMA 17

O conjunto formado por $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ é **linearmente dependente (LD)** se, e somente se, **UM** destes vetores for uma combinação linear dos outros

Voltando ao exemplo/exercício anterior...

Qual dos seguintes conjuntos são geradores do $\mathbb{R}^3$:

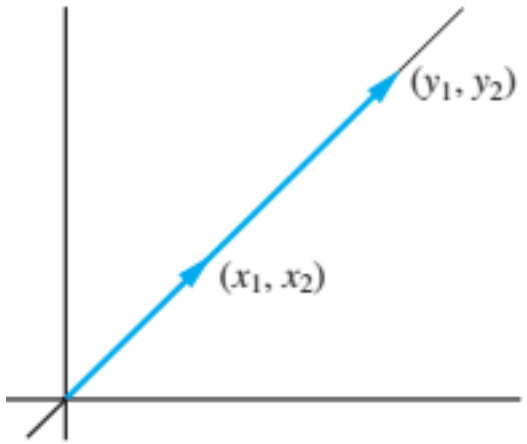
$$\{(1,0,0)^T, (0,1,0)^T, (0,0,1)^T, (1,2,3)^T\}$$

O conjunto acima é **L I** ou **L D**?

Interpretação geométrica (em $\mathbb{R}^2$)

Seja x e y vetores linearmente dependentes em $\mathbb{R}^2$, então:

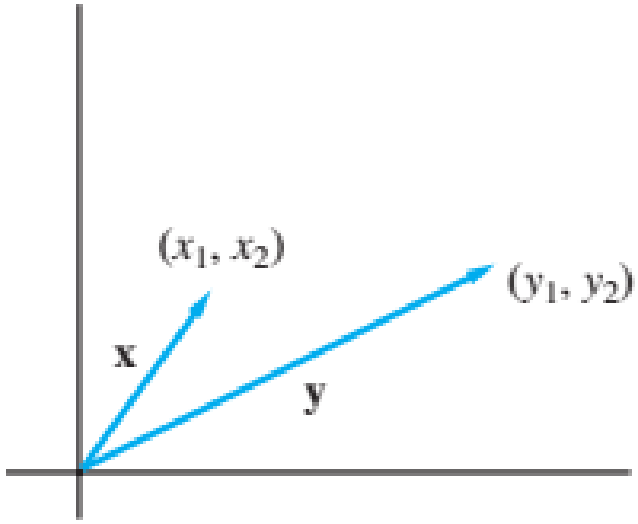
$$c_1\boldsymbol{x} + c_2\boldsymbol{y} = 0$$



x and **y** linearly dependent

onde c_1 e c_2 são números diferentes de 0 simultaneamente. Tomando $c_1 \neq 0$,

$$\boldsymbol{x} = -\frac{c_2}{c_1}\boldsymbol{y}$$

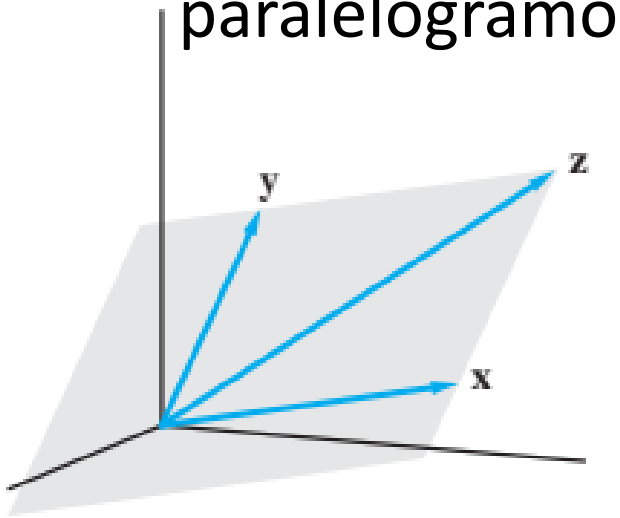


x and **y** linearly independent

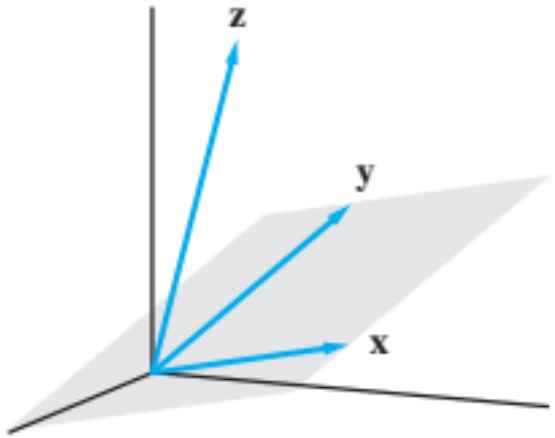
Acima, escrevemos um vetor como uma multiplicação escalar do outro (múltiplos escalares). Assim, se tomarmos os dois vetores partindo da mesma origem, ambos estarão no mesmo segmento de reta

Interpretação geométrica (em $\mathbb{R}^3$)

Em $\mathbb{R}^3$, teremos os vetores $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$ e $\boldsymbol{z}$. Tomando $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$ partindo da mesma origem, podemos formar um plano (lembrem do paralelogramo...)



Se o vetor $\boldsymbol{z}$ estiver neste plano (dentro do paralelogramo, como na figura ao lado), significa que $\boldsymbol{z}$ pode ser escrito como uma combinação linear de $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$, e os vetores são **L D**.



Caso contrário, ou seja, $\boldsymbol{z}$ não estiver neste plano os vetores são ***L I***.

Condições para (in)dependência linear

TEOREMA 18:

Seja $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ sendo um conjunto de vetores de $\mathbb{R}^n$. O conjunto formado pelos vetores será **linearmente dependente** se, e somente se, a matriz

$$\begin{bmatrix} v_{11} & \cdots & v_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{r1} & \cdots & v_{rn} \end{bmatrix}$$

for **singular** (não tiver inversa, $det = 0$)

Condições para (in)dependência linear

TEOREMA 19

Seja $S = \{v_1, v_2, \dots, v_{\boldsymbol{r}}\}$ sendo um conjunto de vetores de $\mathbb{R}^{\boldsymbol{n}}$. Se $r > n$, então S é **linearmente dependente *(L D).***

TEOREMA 20

Um conjunto finito de vetores que contém o vetor nulo é **linearmente dependente *(L D)***.

Base de um espaço vetorial - definição

Se V é um espaço vetorial qualquer e $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ é um conjunto de vetores em V, dizemos que S é uma **base** de V se valerem as seguintes condições:

a) O conjunto S é um conjunto linearmente independente;

b) O conjunto S gera $V = ger(S)$

Base de um espaço vetorial
Exemplos Importantes

i. Seja $V = \mathbb{R}^2$ e o conjunto formado pelos vetores $e_1 = (1,0)$ e $e_2 = (0,1)$. É fácil ver que se trata de dois vetores fundamentais que, além de serem LI geram o espaço V. Logo, o conjunto formado por $S = \{e_1, e_2\}$ é uma base de $\mathbb{R}^2$.

Essa base é chamada de **base canônica de $\mathbb{R}^2$**

Base de um espaço vetorial
Exemplos Importantes

ii. Analogamente, em $\mathbb{R}^3$, o conjunto formado pelos vetores i, j e k. Também são vetores fundamentais, LI e geram o espaço $\mathbb{R}^3$. Logo, o conjunto formado por $S = \{i, j, k\} = \{e_1, e_2, e_3\}$ é uma base de $\mathbb{R}^3$.

Essa base é chamada de **base canônica de $\mathbb{R}^2$**

Base de um espaço vetorial
Exemplos Importantes

iii. Extrapolando a ideia, para um espaço $\mathbb{R}^n$, o conjunto formado pelos vetores $e_1 = (1,0,\dots,0), e_2 = (0,1,\dots,0), \dots, e_n = (0,0,\dots,n)$, também formam uma base de $\mathbb{R}^n$.

Essas bases formadas por vetores unitários são chamadas de **bases canônicas de $\mathbb{R}^n$**.

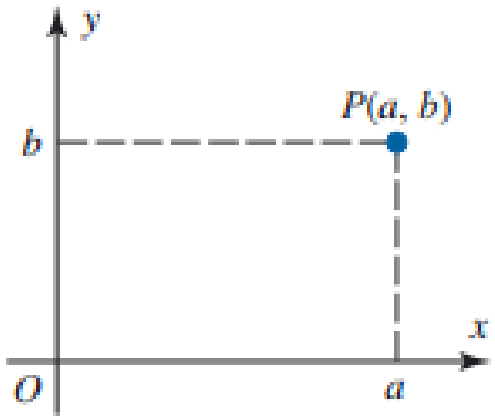
Base de um espaço vetorial
Exemplos Importantes

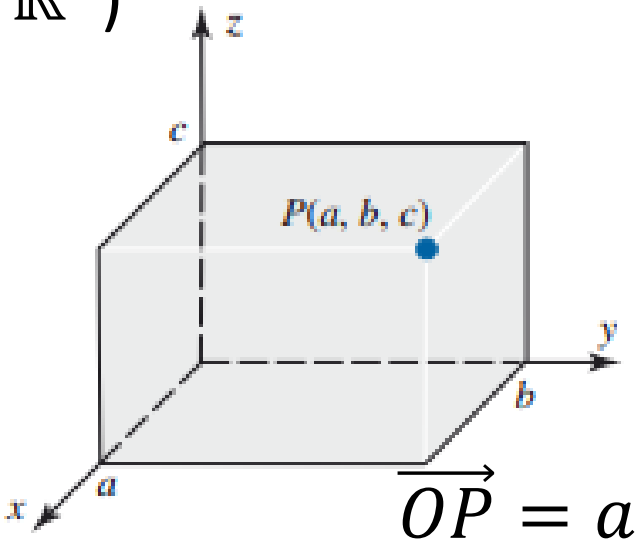
iv. Em $\mathbb{R}^2$, o conjunto $S = \{(1,1),(0,1)\}$ também é uma base. (PROVE)

O conceito de base e a analogia geométrica

Percebam que a ideia de base e vetores geradores remetem à ideia de plano cartesiano (isso em $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$)

$$\overrightarrow{OP} = a\boldsymbol{e_1} + b\boldsymbol{e_2}$$



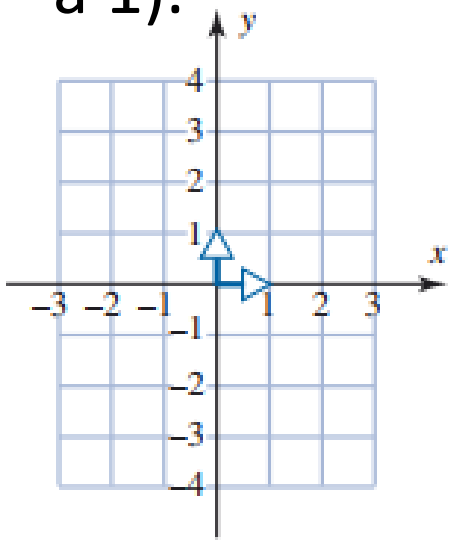


$$\overrightarrow{OP} = a\boldsymbol{e_1} + b\boldsymbol{e_2} + c\boldsymbol{e_3}$$

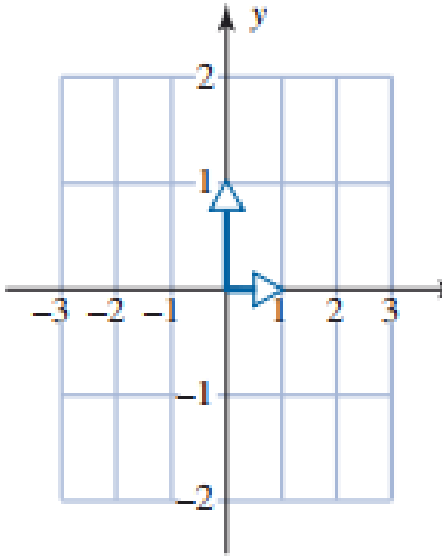
Nas figuras, o ponto P em questão pode ser escrito como combinação da base canônica dos espaços...

O conceito de base e a analogia geométrica

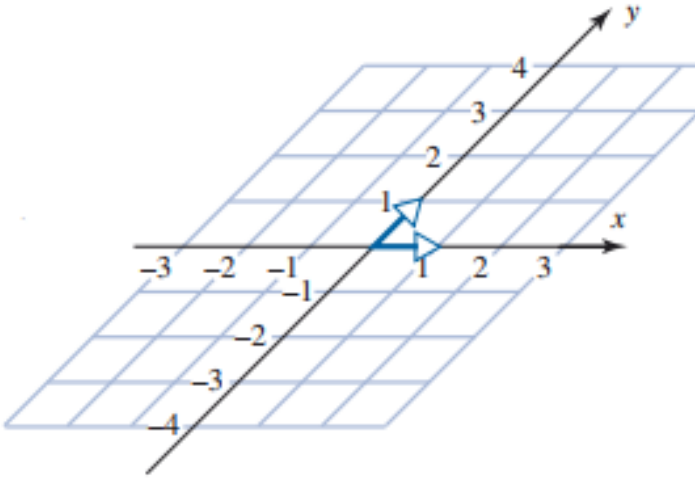
A notação apresentada para o a escrita do ponto P representado, permite que o referido ponto seja escrito em qualquer sistema de coordenadas e, não necessariamente em escala unitária (módulo igual a 1).



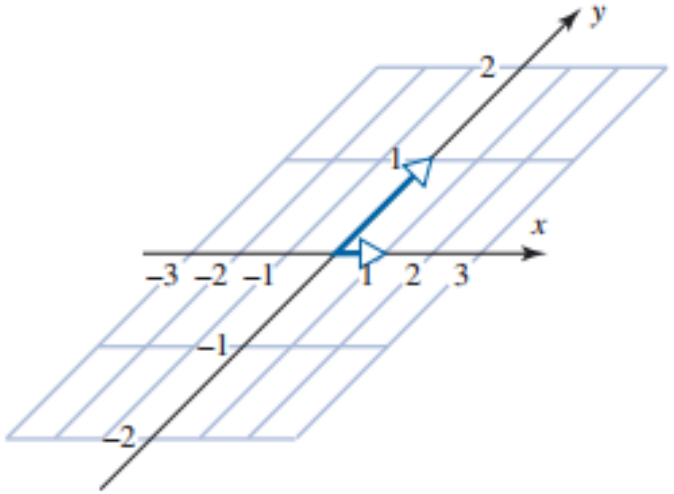
Escalas idênticas
Eixos perpendiculares



Escalas diferentes
Eixos perpendiculares



Escalas idênticas
Eixos oblíquos



Escalas diferentes
Eixos oblíquos

O conceito de base e a analogia geométrica

Assim, podemos interpretar a definição de base da seguinte maneira:

a) O conjunto deve ser Linearmente Independente:

Essa afirmação garante que não há inter-relações entre os vetores da base

b) O conjunto da base é gerador do espaço

Há a garantia que os vetores da base estão em número suficiente para fornecer coordenadas para qualquer vetor do espaço

Um exemplo de base não-canônica de $\mathbb{R}^3$

Mostre que os vetores $v_1 = (1,2,1), v_2 = (2,9,0)$ e $v_3 = (3,3,4)$ formam uma base de $\mathbb{R}^3$.

SOLUÇÃO:

Para mostrar que esses vetores formam o $\mathbb{R}^3$, devemos provar que

$$\boldsymbol{k_1 v_1 + k_2 v_2 + k_3 v_3 = 0} \text{ só tem a solução trivial e}$$

Cada vetor $\boldsymbol{x = (x_1, x_2, x_3)}$ pode ser escrito como

$$\boldsymbol{k_1 v_1 + k_2 v_2 + k_3 v_3 = x}$$

Unicidade da representação de uma base

TEOREMA 21

Se $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ é uma base de um espaço vetorial $\boldsymbol{V}$, então cada vetor de $\boldsymbol{V}$ pode ser expresso na forma $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{k_1 v_1} + \boldsymbol{k_2 v_2} + \dots + \boldsymbol{k_n\, v_n}$ de exatamente **uma única maneira**.

Coordenadas em relação a uma base

Se $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ é uma base de um espaço vetorial $\boldsymbol{V}$ e se

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{k_1 v_1} + \boldsymbol{k_2 v_2} + \dots + \boldsymbol{k_n\, v_n}$$

é a expressão de um vetor $\boldsymbol{v}$ em termos da base $\boldsymbol{S}$, então os escalares $k_1, k_2, \dots, k_n$ são denominados ***coordenadas*** de $\boldsymbol{v}$ em relação a base $\boldsymbol{S}$.

O vetor $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ em $\mathbb{R}^n$ construído com essas coordenadas é denominado ***vetor de coordenadas de v em relação a S*** e é denotado por

$$(v)_s = (k_1, k_2, \dots, k_n)$$

Coordenadas em relação a uma base
Observações Importantes

1. Importante ressaltar que neste caso, a ***ordem dos elementos*** do conjunto é ***importante***, uma vez que estamos expressando a ***ideia de coordenadas***. Assim, **a ordem dos vetores deve permanecer inalterada**

2. Também por este motivo, alguns autores traz esse conceito com a definição de ***base ordenada***

3. Em alguns casos, o mais adequada é escrever o vetor de coordenadas como ***matriz de coordenadas***, que é uma matriz coluna

$$[v]_s = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$$

Exemplo/exercício

Considerando a base canônica de $\mathbb{R}^3$ e sabendo que os vetores $v_1 = (1,2,1), v_2 = (2,9,0)$ e $v_3 = (3,3,4)$ também formam uma base de $\mathbb{R}^3$ encontre as coordenadas do vetor (5,-1,9) nas duas bases.

Espaços que não tem um conjunto gerador finito

Considerem o espaço vetorial $\mathbb{R}^{\infty}$, ou seja, formado pelos vetores $(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$

É fácil ver que caso tentemos pensar em um conjunto gerador de $\mathbb{R}^{\infty}$, sempre ficará faltando uma coordenada x_{n+1} que não será contemplada na combinação linear (por exemplo, tentar escrever vetores de $\mathbb{R}^3$ como combinação de vetores de $\mathbb{R}^2$, e assim sucessivamente...).

Logo, podemos inferir que a dimensão de $\mathbb{R}^{\infty}$ é **infinita...**

Dimensão

A ideia de dimensão é relacionar o tamanho (quantidade de vetores existentes na base) com o “tamanho” (dimensão) do espaço vetorial...

Vocês já devem ter notado que:

- $\mathbb{R}^2$ possui dois vetores geradores em sua base;
- $\mathbb{R}^3$ possui três vetores geradores em sua base;
- E por ai vai...

Dimensão de um espaço
Teoremas fundamentais

Teorema 22

Todas as bases de um espaço vetorial de dimensão finita têm o mesmo número de vetores

Teorema 23

Sejam $\boldsymbol{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita e $\{\boldsymbol{v_1}, \boldsymbol{v_2}, \dots, \boldsymbol{v_n}\}$ uma base qualquer do espaço vetorial $\boldsymbol{V}$, então:

1. Um conjunto com mais de $\boldsymbol{n}$ vetores é Linearmente dependente;
2. Um conjunto com menos de $\boldsymbol{n}$ vetores não gera $\boldsymbol{V}$.

Dimensão - Definição

A dimensão de um espaço vetorial $\boldsymbol{V}$ de dimensão finita é denotada por $\boldsymbol{dim\ (V)}$ e é definida como o número de vetores em uma base de $\boldsymbol{V}$. Além disso, define-se o espaço ***vetorial nulo*** como tendo dimensão 0 (zero).

Exemplos:

1. $dim(\mathbb{R}^n) = n$
2. $dim(P_n) = n + 1$
3. $dim(\mathrm{M_{mn}}) = m \cdot n$

Dimensão - Definição

Observação Importante:

Em engenharia, o conceito de ***dimensão*** tem como sinônimo ***graus de liberdade***.

Dependência Linear, Bases e Dimensão de um espaço

Já vimos que uma base de um espaço vetorial, precisa obrigatoriamente ser um conjunto L.I. (o que correlaciona diretamente os dois conceitos).

Entretanto ainda há a dificuldade (intrínseca) em verificar a geração de um espaço, dado um conjunto...

A ideia é correlacionar os conceitos de (in)dependência linear, base e dimensão para que provado um deles, os demais sejam consequência...

Teorema do Mais ou Menos (teorema 10)

Seja S um conjunto não vazio de vetores em um espaço vetorial V.

i. Se S for um conjunto linearmente independente e se $\boldsymbol{v}$ for um vetor em V que está fora do $\boldsymbol{ger(S)}$, então o conjunto $\boldsymbol{S} \cup \{\boldsymbol{v}\}$ que resulta do acréscimo de $\boldsymbol{v}$ a $\boldsymbol{S}$ ainda é linearmente independente.

ii. Se $\boldsymbol{v}$ for um vetor em $\boldsymbol{S}$ que pode ser expresso como combinação linear dos outros vetores de $\boldsymbol{S}$, e se $\boldsymbol{S} - \{\boldsymbol{v}\}$ denotar o conjunto obtido removendo $\boldsymbol{v}$ de $\boldsymbol{S}$, então $\boldsymbol{S}$ e $\boldsymbol{S} - \{\boldsymbol{v}\}$ geram o mesmo espaço, ou seja,

$$ger(S) = ger(S - \{v\})$$

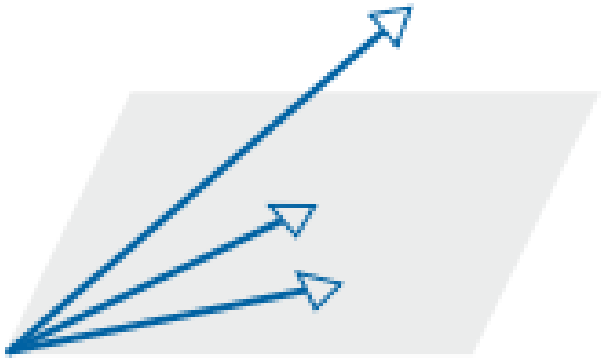
Exemplos de aplicação do teorema do mais/menos

Mostre que $p_1 = 1 - x^2$, $p_2 = 2 - x^2$ e $p_3 = x^3$ são vetores L.I.

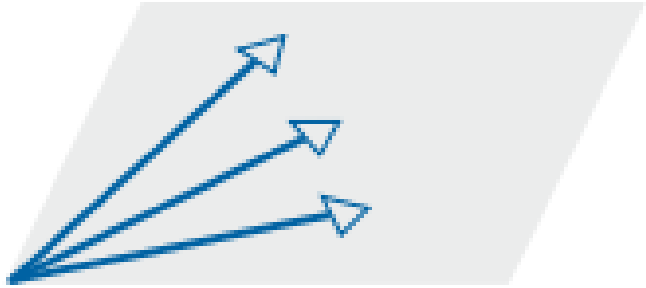
Solução:

O conjunto $\boldsymbol{S = \{p_1, p_2\}}$ é L.I. pois nenhum de seus vetores é múltiplo um do outro. Como o vetor $\boldsymbol{p_3}$ não pode ser expresso como combinação linear dos vetores de S*, então pode ser juntado ao conjunto S, formando um novo conjunto LI $\boldsymbol{S'} = \{p_1, p_2, p_3\}$.

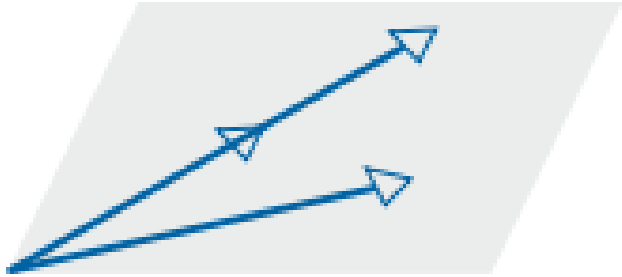
Geometricamente o Teorema do mais/menos



O vetor fora do plano pode ser juntado aos dois outros sem afetar sua independência linear.



Qualquer um dos vetores pode ser removido, e os dois restantes continuam gerando o plano.



Qualquer um dos dois vetores colineares pode ser removido, e os dois restantes continuam gerando o plano.

Condição e suficiência para bases de um espaço vetorial

TEOREMA 24

Sejam $\boldsymbol{V}$ um espaço vetorial de dimensão $\boldsymbol{n > 0}$ então:

a) Qualquer conjunto de $\boldsymbol{n}$ vetores linearmente independente gera $\boldsymbol{V}$;

b) Quaisquer gerador de $\boldsymbol{V}$ com $\boldsymbol{n}$ vetores é linearmente independente.

Condição e suficiência para bases de um espaço vetorial

TEOREMA 25

Sejam $\boldsymbol{V}$ um espaço vetorial de dimensão $\boldsymbol{n}$ e $\boldsymbol{S}$ um conjunto de $\boldsymbol{V}$ com exatamente $\boldsymbol{n}$ vetores. Então $\boldsymbol{S}$ é uma base de $\boldsymbol{V}$ se, e somente se, $\boldsymbol{S}$ gera $\boldsymbol{V}$ ou $\boldsymbol{S}$ é linearmente independente.

Base por inspeção

1) Explique por que $v_1 = (-3,7)$ e $v_2 = (5,5)$ formam uma base de $\mathbb{R}^2$

DET $\neq 0 \rightarrow$ base

2) Explique por que $v_1 = (2,0,-1), v_2 = (4,0,7)$ e $v_3 = (-1,1,4)$ formam uma base de $\mathbb{R}^3$

DET $\neq 0 \rightarrow$ base

Dimensão de um espaço e a relação com a dimensão dos subespaços vetoriais

TEOREMA 26

Se W for um subespaço de um espaço vetorial V de dimensão finita, então:

a) O subespaço W tem dimensão finita;

b) $\boldsymbol{dim(W) \leq dim(V)}$

c) $\boldsymbol{W=V}$ se, e só se, $\boldsymbol{dim(W) = dim(V)}$

Mudança de base

Na resolução de problemas práticos, pode se tornar conveniente (por simplificar os problemas) a mudança de bases.

Por conveniência, para fins de mudança de base, convém utilizar a notação em formato de matriz coluna para os vetores.

Geometricamente, em $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ a mudança de bases significa a mudança de eixo de coordenadas.

Mudança de Base

Para entender melhor a ideia de mudança de base, tomemos o $\mathbb{R}^2$ como exemplo...

Um vetor $v = (x, y)$ em $\mathbb{R}^2$ pode ser escrito como $v = xe_1 + ye_2$, onde e_1 e e_2 são os vetores da base canônica.

Este mesmo vetor pode ser escrito de uma forma única em qualquer outra base que não seja a canônica (Teorema 21), ou seja,

$$v = \alpha u_1 + \beta u_2$$

onde u_1 e u_2 são os vetores da nova base.

Mudança de Base

A ideia de mudança de base é tentar descobrir como os vetores da nova base, se relacionam com os vetores da base anterior.

Em nosso exemplo, como os vetores u_1 e u_2 se relacionam como os vetores da base canônica (poderia ser uma outra base qualquer...)

Mudança de Base

Temos a seguinte situação:

$$\text{Base Canônica} = \{e_1, e_2\} \text{ e Base arbitrária} = \{u_1, u_2\}$$

Precisamos descobrir quais são os vetores da base arbitrária em relação à base canônica, ou seja,

$$u_1 = ae_1 + be_2 \rightarrow u_1 = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

$$u_2 = ce_1 + de_2 \rightarrow u_1 = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$$

Mudança de Base

Voltando ao nosso vetor *v.*

Na base arbitrária ele tem as seguintes coordenadas $v = \alpha u_1 + \beta u_2$.

Substituindo u_1 e u_2 pelas coordenadas anteriores, ou seja, pelas coordenadas em relação à base canônica, teremos:

$$v_{BA} = \alpha u_1 + \beta u_2 = \alpha(ae_1 + be_2) + \beta(ce_1 + de_2)$$

$$v_{BA} = \alpha a e_1 + \alpha b e_2 + \beta c e_1 + \beta d e_2$$

$$v_{BA} = (\alpha a + \beta c)e_1 + (\alpha b + \beta d)e_2 \rightarrow v_{BA} = \begin{bmatrix} \alpha a + \beta c \\ \alpha b + \beta d \end{bmatrix}$$

Mudança de Base

Assim,

$$v_{BA} = \begin{bmatrix} \alpha a + \beta c \\ \alpha b + \beta d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

A matriz $\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ é chamada de matriz de transição da base arbitrária (base nova) para a base canônica(base antiga) e representa-se por $P_{B' \to B}$.

Mudança de base
Construção da matriz de transição

TEOREMA 27

Se $\boldsymbol{P}$ for a matriz de transição de uma base $\boldsymbol{B'}$ para uma base $\boldsymbol{B}$ de um espaço vetorial $\boldsymbol{V}$ de dimensão finita, então P é invertível e $\boldsymbol{P^{-1}}$ é a matriz de transição de $\boldsymbol{B}$ para $\boldsymbol{B'}$.

Mudança de base – exemplo prático

Seja a base canônica de $\mathbb{R}^2$ e uma base $B = \{(1,1); (2,1)\}$:

1. Escreva o vetor (1,2) da base canônica na base arbitrária.
2. Encontre a matriz de transição entre a base arbitrária para a base canônica e escreva quais seriam as coordenadas do vetor.
3. Qual seria a matriz arbitrária da base canônica para a base arbitrária?

(dica utilize $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$)

1. Base Canônica de $\mathbb{R}^2$ Base Árbitraria $\mathbb{R}^2$

$$\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \text{ e } \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} \rightleftarrows \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} \text{ e } \begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$$

Matrizes de Transição

$$1,2 = \alpha(1,1) + \beta(2,1) \qquad \begin{cases} 1\alpha + 2\beta = 1 \\ 1\alpha + 1\beta = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\alpha + \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}\beta = 1$$

$$\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\1 & 1 & 2\end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\0 & 1 & -1\end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix}1 & 0 & 3\\0 & 1 & -1\end{bmatrix} \qquad \begin{matrix}\alpha = 3\\ \beta = -1\end{matrix}$$

Escalonamento

Resposta: $(3,-1)$

Agora, ao contrario.

$$(3,-1) = \alpha(1,0) + \beta(0,1) \Rightarrow \begin{matrix}\alpha = 1\\ \beta = 2\end{matrix}$$

Base Canônica $\mathbb{R}^2$ Base Arbitrária $\mathbb{R}^2$

$$\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \text{ e } \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} \overset{\begin{bmatrix}1 & 2\\1 & -1\end{bmatrix}}{\rightleftarrows} \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} \text{ e } \begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$$

$(1,2)$ Matrizes de Transição $(3,-1)$

$$\begin{bmatrix}1 & 2\\1 & 1\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}3\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix} \Rightarrow B.C\,\mathbb{R}^2$$

$$\downarrow$$

$$M^{-1} = \begin{bmatrix}-1 & 2\\1 & -1\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1+4\\1-2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3\\-1\end{bmatrix} \Rightarrow B.A\,\mathbb{R}^2$$

Procedimento prático para mudança de base

Um procedimento prático para montar a matriz de transição de uma base $\boldsymbol{B}$ para $\boldsymbol{B'}$ $(\boldsymbol{P}_{\boldsymbol{B}\to\boldsymbol{B}'})$:

1. **Passo 1.** Monta-se uma matriz ampliada com os vetores das bases $[B'|B]$.
2. **Passo 2.** Reduzimos a matriz do Passo 1 à forma escalonada reduzida, usando operações elementares com as linhas
3. **Passo 3.** A matriz resultante é $[I|P_{B\to B'}]$.
4. **Passo 4.** Extraímos a matriz $\boldsymbol{P}_{\boldsymbol{B}\to\boldsymbol{B}'}$ do lado direito da matriz do Passo 3.

Procedimento prático para mudança de base

Esquematicamente,

$$[\boldsymbol{base\ nova} \mid \boldsymbol{base\ velha}] \rightarrow [\boldsymbol{I_n} | \boldsymbol{matriz\ de\ transi}\text{ção}\boldsymbol{\ da\ velha}\ \text{à}\ \boldsymbol{nova}]$$

Matriz de transição para a base canônica

TEOREMA 28:

Sejam $B' = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ uma base qualquer do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$ e $S' = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ a base canônica de $\mathbb{R}^n$. Se os vetores dessas bases forem escritos na forma de colunas, então

$$\boldsymbol{P_{B' \to S}} = [u_1 | u_2 | \dots | u_n]$$

Ex: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & -2 & 0 \\ 5 & 7 & 1 \end{bmatrix}$

$$\det = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & -2 & 0 \\ 5 & 7 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \\ 5 & 7 \end{matrix} = 47 \neq 0$$

$(1,1,5)$ $(2,-2,7)$ $(3,0,1)$

- A Matriz é Composta por Vetores L.I.

Consequência do teorema 28...

Segue do teorema anterior que

$$\boldsymbol{A} = [u_1|u_2|\dots|u_n]$$

é uma matriz $n \times n$ invertível qualquer, então A pode ser vista como uma matriz de transição da base $= \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ para a base canônica do $\mathbb{R}^n$.

Consequência do teorema 28
Um exemplo

A matriz invertível (prove)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 8 \end{bmatrix}$$

é a matriz de transição da base

$$u_1 = (1,2,1), u_2 = (2,5,0), u_3 = (3,3,8)$$

para a base

$$e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)$$

Mudança de base
Exercícios

Em cada parte, encontre o vetor de coordenadas de **w** em relação à base dada.

(1) $u_1 = (2, -4), u_2 = (3,8); w = (1,1)$

(2) $u_1 = (1,2,3), u_2 = (-4,5,6), u_3 = (7, -8,9); w = (5, -12,3)$

(3) $u_1 = (1,1), u_2 = (0,2); w = (a, b)$

(1) $u_1=(2,-4)$, $u_2=(3,8)$; $w=(1,1)$

$$(1,1)=\alpha(2,-4)+\beta(3,8)$$

$$\downarrow$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -4 & 8 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2+2L_1} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 14 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2/14} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3/14 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_1-3L_2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 5/14 \\ 0 & 1 & 3/14 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1/2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5/28 \\ 0 & 1 & 3/14 \end{bmatrix} = \left(\frac{5}{28}, \frac{3}{14}\right)$$

$$\frac{\frac{5}{14}}{2} = \frac{5}{14}\cdot\frac{1}{2} = \frac{5}{28}$$

Mudança de base
Exercícios

Em cada parte, encontre o vetor de coordenadas de **A** em relação à base canônica de M_{22}.

(1) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

idp

Mudança de base
Exercícios

Em cada parte, encontre o vetor de coordenadas de **A** em relação à base $S = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$.

(1) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, A_1 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$x_3 = -1$

$x_4 = 3$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} 2x_2 &= 2 \\ x_2 &= 1 \\ x_1 &= -1 \end{aligned}$$

- Seja S um conjunto finito de vetores

Se o nº de vetores for maior que as coordenadas do espaço o conjunto S não é L.I, logo não é base

Se o nº de vetores for menor que as coordenadas do espaço o conjunto S não é gerador, logo não é base.